



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目： 红外吸收光谱法测定固体、液体化合物的结构

系 别：化学系

学 号：20420212201920

专 业：化学

姓 名：顾雅妮

年 级：2021 级

日 期：2024.03.06

组 别：第二组

指导教师：杨利民

实验目的：

- 1.掌握压片法制备式样的方法。
- 2.掌握液体式样的制备方法。
- 3.学会绘制红外吸收光谱图的方法及鉴定吸收峰的归属从而确定式样的结构。
- 4.学会正确使用红外分光光度计。

实验原理：

红外吸收波段处于可见光与微波之间，按波长可将红外光谱分为近红外、中红外和远红外三个波区，中红外区波数为 $4000\sim 400\text{ cm}^{-1}$ ，对应分子振动基态到第一激发态的跃迁，伴随转动能级的跃迁，是最为常用的红外光谱区。

红外吸收光谱是由于分子振动能级跃迁的同时伴随转动能级的跃迁而产生的。物质吸收红外电磁辐射应满足两个条件，即：(1)辐射应具有刚好能满足物质跃迁时所需的能量；(2)辐射与物质之间有耦合作用，即能引起分子的偶极矩有净变化。因为只有非所有的振动都会产生红外吸收光谱，只有偶极矩有净变化的振动，才可观测到红外吸收光谱。

红外吸收光谱是由于分子振动能级跃迁的同时伴随转动能级的跃迁而产生的。分子中原子的运动方式有平动、转动和振动三种。分子的振动形式可分成两类六种振动类型。(1)伸缩振动：两原子间距离随时间改变的振动，也就是键长变化的振动称为伸缩振动。又可分为对称伸缩振动(ν_s)和反对称伸缩振动(ν_{as})。(2)弯曲或变形振动：两原子间的键角随时间变化的振动，即键角改变的振动称为变形或弯曲振动。又可分为面内变形振动，包括剪式振动(δ)和面内摇摆振动(ρ)；面外变形振动，包括扭曲变形振动(τ)和面外摇摆振动(ω)。上述各种振动形式都有其特征的振动频率，则有其相应的红外吸收峰。由于键长的变化比键角的变化需要更大的能量，所以伸缩振动出现在高频区，变形振动出现在低频区。

一般双原子分子的振动可当作简谐振动。根据虎克定律推导可得其振动频率 $\tilde{\nu}(\text{cm}^{-1})$ 关系式为：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{K}{\mu}}$$

式中： c 为光速($2.998 \times 10^{10} \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$)； K 为化学键的力常数($\text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$)，某些有机基团的近似

力常数见附录四； μ 是两个原子的折合质量(g):

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$

红外吸收光谱图中的吸收峰的数目及所对应的波数是由吸光物质分子结构所决定的，是分子结构的特性反映。因此，可根据吸收光谱图的特征吸收峰，对吸光物质进行定性分析和结构分析。红外光谱分析试样的制备技术又直接影响到谱带的波数、数目和强度。物质不同的聚集状态(气、液、固三种状态)，其吸收谱图也有所差异，测定时应加以注意。固体试样的制备方法，常采用压片法和糊状法。其它方法尚有溶液法、薄膜法、反射法等。

固体试样的分散质点的大小会影响吸光系数。且若试样颗粒直径大于 $2\mu\text{m}$ 会产生散射作用使红外光谱图基线抬高、分辨率降低。本实验采用压片法将试样与稀释剂 KBr 相混合(试样含量范围一般为 0.1~2%)并研细，取 80mg 左右压成透明薄片，置试样薄片于光路中进行测定。根据绘制谱图，查出各特征吸收峰的波数并推断其官能团的归属，从而进行定性和结构分析。红外吸收光谱分析中，液体试样可采用液膜法或配制成溶液用溶液法，置于光程为 0.01~1mm 的可折式液体吸收池或固定式液体吸收池中进行测定。

仪器和试剂:

固体:

仪器: Thermo Nicolet IS10 红外光谱仪; 英国 Specac 压片机及模具一套; 玛瑙研钵; 不锈钢摄子; 红外干燥灯。

试剂: KBr; 无水乙醇。

液体:

仪器: Thermo Nicolet IS10 红外光谱仪; 英国 Specac 压片机及模具一套; 玛瑙研钵; 不锈钢摄子; 红外干燥灯; KBr 溴化钾盐片。

试剂: 无水乙醇; 精油 A; 精油 B。

仪器条件、实验操作步骤

固体:

1. 参照仪器(Thermo Nicolet IS10 红外光谱仪)使用方法，启动仪器并使之运行正常后。
2. 压片法制备固体试样: 取 100 mg 烘干的 KBr 粉末置于玛瑙研钵中，加入 1~2 mg 固体试样磨细混匀，在红外干燥灯下烘 10 min 后，取约 80 mg 填入模具中，置 Specac 压片机加压，当压力不超过 2 吨，保持 30 秒，取出压好透明薄片，置于支架上。
3. 固体试样红外吸收光谱的测绘: 将夹持器放入仪器的试样吸收池位置。
4. 按仪器使用方法关机。支架，回收薄片，模具及所用的器具都用酒精擦净收好。

液体:

1. 按仪器使用方法启动仪器并使之运行正常。
2. 液体试样的制备从干燥器中取出一块 KBr 盐片，先滴加 1~2 滴无水乙醇于盐片上，再将盐片倒置于绒布上磨光其表面。然后，滴加 1~2 滴液体试样于一块盐片上，再将另一块盐片平压其上，两块盐片粘在一起，中间形成一层薄膜层。小心地将两块盐片置于可折式液体吸收池的后框架上，盖上前框架，对称地小心旋上螺帽。然后将液体吸收池放入仪器试样吸收池光路中进行测量。

3. 按仪器使用方法关机。

4. 可折式液体吸收池的清洗方法：测量结束后，应及时取出液体吸收池，平置于桌面上，旋开螺帽，卸下框架取出盐片，平铺于桌面上，每片各滴上 2~3 滴 CCl_4 或无水乙醇，用滤纸或棉花吸干，再重复洗一次。处理后将盐片反过来在绒布上磨光。晾干后，收存于干燥器中。

注意事项：

固体：

1. 固体试样经研磨过程会吸水。水份的存在会产生光谱干扰。若有水份存在，试样压成片时易粘附在模具上不易取下，所以研磨后粉末应烘干一段时间。

2. 多组份试样，应预先分离成各单组份试样后才可用红外光谱法进行结构分析。

液体：

1. 任何时候都应保持盐片的干燥、透明。每次测量前后均应进行磨光处理。但千万注意盐片不能用水冲洗。

2. 旋紧液体池螺帽时，应对称用力均匀缓慢地操作。防止将盐片压破。

实验数据与表格：

1. 固体样品 B

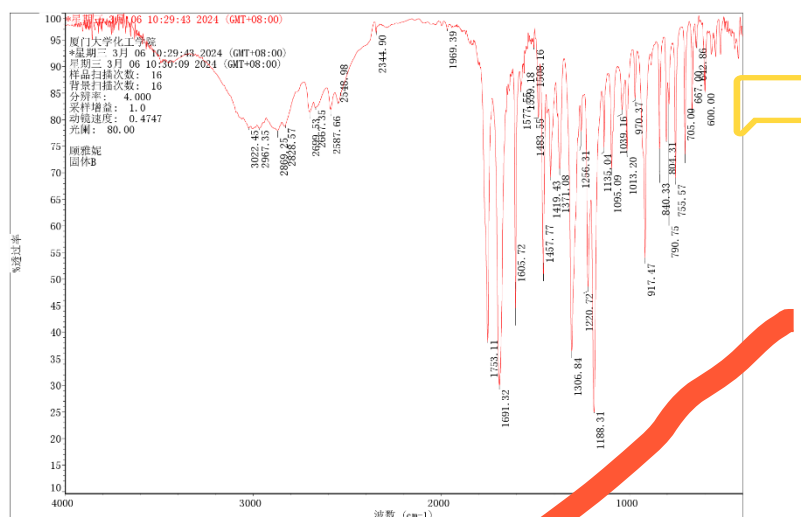
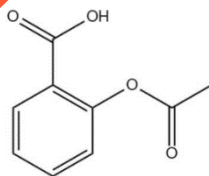


图 1 固体 B 红外吸收光谱图

通过“谱图检索”得到与样品匹配度最高的化合物为 acetylsalicylic acid，即乙酰水杨酸 ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$)，匹配度高达 96.76%。

乙酰水杨酸的结构式为：



$\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ 不饱和度 $\Omega = (2 \times 9 - 8 + 2) / 2 = 6$ ，其中苯环贡献 4 个不饱和度，羧基贡献 1 个不饱和度，酯基贡献 1 个不饱和度。

根据固体样品 B 的红外吸收光谱，查阅文献等资料，列出了红外谱图中主要吸收峰的波数及其官能团归属。

- (1) 2500~3100cm⁻¹ 区域出现了一个弱而宽的峰对应于乙酰水杨酸中羧基 O-H 的伸缩振动, 推测由于氢键的产生键力常数减小, 吸收峰移向低波数。
- (2) 2869cm⁻¹ 处的小峰对应于乙酰水杨酸中-CH₃ 即乙酰基中饱和 C-H 的伸缩振动。
- (3) 3022cm⁻¹ 处的小峰对应于乙酰水杨酸中苯环上不饱和 C-H 的伸缩振动。
- (4) 1753cm⁻¹ 处的尖峰对应于乙酰水杨酸中酯基的 C=O 的伸缩振动。
- (5) 1691cm⁻¹ 处的尖峰对应于乙酰水杨酸中羧基的 C=O 的伸缩振动。(波数偏低可能是由于与苯环产生共轭)
- (6) 1605cm⁻¹ 和 1577cm⁻¹ 的峰对应于苯环骨架的伸缩振动。
- (7) 1457cm⁻¹ 的峰对应于乙酰基中甲基 C—H 的面内反对称弯曲振动。
- (8) 1371cm⁻¹ 的峰对应于乙酰基中甲基 C—H 的面内对称弯曲振动。
- (9) 1300~1000cm⁻¹ 范围内可见酯基 C—O 的伸缩振动吸收峰。
- (10) 900~650cm⁻¹ 范围内可见苯环不饱和 C—H 的面外弯曲振动。

根据谱中主要吸收峰的波数及其官能团归属可以确定, 该化合物中存在苯环, 酯基, 羧基, 所以可确定该化合物为乙酰水杨酸 (C₉H₈O₄)。

2. 液体样品 A

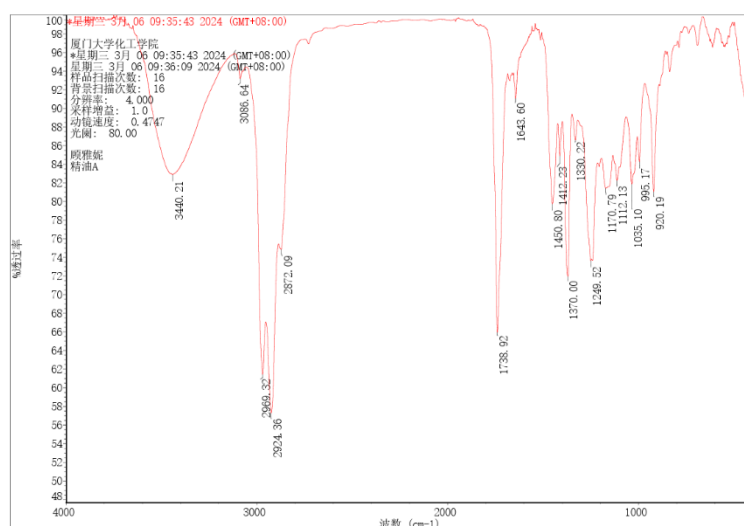
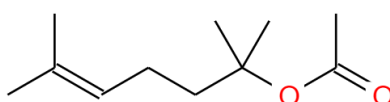


图 2 液体 A 红外吸收光谱图

通过“谱图检索”得到与样品匹配度最高的化合物为 Lavender oil 薰衣草油, 即 (C₁₁H₂₀O₂), 匹配度达到 78.33%。

薰衣草油的结构式为:



C₁₁H₂₀O₂ 的不饱和度 $\Omega = (2 \times 11 + 2 - 20) / 2 = 2$, 其中碳碳双键贡献 1 个不饱和度, 碳氧双键贡献 1 个不饱和度。

根据精油 A 的红外吸收光谱, 查阅文献等资料, 列出了红外谱图中主要吸收峰的波数及其官能团归属。

- (1) 3440cm⁻¹ 区域出现了一个弱而宽的峰对应于乙醇中 O-H 的伸缩振动, 推测由于清洗盐片时使用了乙醇导致红外吸收光谱中出现了羟基的吸收峰。

(2) 2872cm^{-1} 和 2969cm^{-1} 处的峰对应于 $-\text{CH}_3$ 中饱和 C-H 的伸缩振动。

(3) 2924cm^{-1} 处的峰对应于 $-\text{CH}_2$ 中饱和 C-H 的伸缩振动。

(4) 3086cm^{-1} 处的峰对应于不饱和 $=\text{C}$ 的伸缩振动。

(5) 1783cm^{-1} 处的峰对应于乙酰基中 $\text{C}=\text{O}$ 的伸缩振动。

(6) 1450cm^{-1} 的峰对应于乙酰基中甲基 C—H 的面内反对称弯曲振动。

(7) 1370cm^{-1} 的峰对应于乙酰基中甲基 C—H 的面内对称弯曲振动。

(8) $1300\sim 1000\text{cm}^{-1}$ 范围内可见酯基 C—O 的伸缩振动吸收峰。

根据谱中主要吸收峰的波数及其官能团归属可以确定, 该化合物中存在不饱和 $\text{C}=\text{C}$, 酯基, 所以可确定该化合物为薰衣草油 ($\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_2$)。

实验结果讨论:

1. 固体样品 B 的红外吸收光谱中, 波数在 3400cm^{-1} 附近有一明显的宽吸收峰, 可能是等待测试的过程中样品在空气中暴露的时间太长, 吸附了少量水分, 产生了水的红外吸收峰。减少水的吸附的措施: 固体粉末样品充分干燥、在制样过程中在红外干燥灯下操作、制样完成后立即进行测试、仪器的样品槽保持干燥。

2. 两个红外吸收光谱图中的大多数吸收峰为尖峰, 信噪比较好, 没有出现包峰, 说明制备的样品浓度比较合适, 对固体试样研磨充分, 压片操作正确, 制样良好。如果样品浓度过高, 可能导致峰形较差, 呈现为包峰。

4. 指纹区 ($1300\sim 400\text{cm}^{-1}$) 的吸收峰较为复杂而且存在重叠, 但吸收峰的特征性强, 能反映分子结构的细微变化, 因此可以用于区别不同化合物结构上的微小差异。在判断未知化合物的结构时, 可以通过指纹区查找相关吸收峰, 进一步佐证官能团区确定的基团或化学键的存在。

5. 相比于其他的物质结构表征手段, 红外吸收光谱具有分析速度极快、无损分析、不受样品物态的限制、应用范围广泛等优势, 在鉴定化合物的分子结构方面是最常用的鉴定方法之一, 同时也在勘探、考古、农产品检测及溯源等方面有着更多拓展应用。

6. 红外光谱分析的缺点在于:

(1) 不适合分析含水样品, 水中的羟基峰对测定干扰较大;

(2) 不适合定量分析, 定量分析时误差较大、灵敏度低;

(3) 对图谱的解析主要依靠研究者的经验。

思考题解答:

1. 化合物的红外吸收光谱是怎样产生的?

红外吸收光谱是由于分子振动能级跃迁的同时伴随转动能级的跃迁而产生的。物质吸收红外电磁辐射应满足两个条件, 即: (1) 辐射应具有刚好能满足物质跃迁时所需的能量; (2) 辐射与物质之间有偶合作用, 即能引起分子的偶极矩有净变化。因为并非所有的振动都会产生红外吸收光谱, 只有偶极矩有净变化的振动, 才可观测到红外吸收光谱。

2. 如何进行红外吸收光谱图的谱图解释?

(1) 根据分子式, 计算不饱和度。

(2) 根据样品红外吸收光谱图中的特征吸收峰以及相关峰, 找出相应的官能团, 并将谱图中

的各吸收峰进行归属列表。

(3) 综合分子式和不饱和度信息, 将官能团排列组合, 给出可能的结构式。

(4) 对照标准谱图或用计算机检索, 以确定其结构。

3. 压片法对 KBr 有哪些要求?

(1) KBr 最好应为光学试剂级, 使用前应适当研细 (200 目以下), 并在 120°C 以上烘 4 小时以上后置干燥器中备用。如发现结块, 则应重新干燥。

(2) KBr 吸湿性较强, 应保持 KBr 粉末干燥, 避免吸水受潮。

4. 固体试样与 KBr 研磨后颗粒直径为什么不能大于 2μm?

固体试样的分散质点的大小会影响吸光系数, 较大的颗粒会使入射光散射, 降低了到达检测器上的能量, 且散射作用会使红外光谱图基线抬高、分辨率降低。红外光谱所用的入射光波长范围为 0.25~2.5μm, 因此要求粒度应小于测定波长, 即不大于 2μm。

5. 试样含有水份对红外谱图解释有何影响?

由于水分在近红外区域有很强的特征性吸收, 如果待测物中含的是游离态的水, 会在 3000-3500cm⁻¹ 以及 1600cm⁻¹ 左右出现很多毛刺峰, 严重影响谱图质量。另外, 水分会腐蚀 KBr 盐片使光的能量下降, 影响透光度。

6. 配制试样溶液时, 应如何选择溶剂?

溶剂对试样应有足够的溶解度, 还应在所测光谱区域内无强烈吸收、不侵蚀盐片、对试样没有强烈的溶剂化效应等。一般在红外光谱法中选用分子简单, 极性小的物质作为溶剂。

7. 用溶液法测定试样时, 为什么常采用纯溶剂作为参比?

因为样品溶液中溶剂也会产生红外吸收, 因此需要纯溶剂作为参比溶液, 扣除多余红外吸收, 消除溶液中其他不需要测定的物质的干扰, 得到真正的样品的红外吸收。

参考文献:

- [1] 武汉大学主编. 分析化学 (第六版) 下册[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 厦门大学化学化工学院. 仪器分析实验教学组编, 仪器分析实验讲义. 厦门, 2017.
- [3] 黄昊, 李静, 秦竹等. 中药配方颗粒红外指纹图谱研究[J]. 分析化学, 2003(07):828-832.
- [4] 冯杰, 李文英, 谢克昌. 傅立叶红外光谱法对煤结构的研究[J]. 中国矿业大学学报, 2002(05):25-29.

附录: 无

实验成绩: _____ 教师签名: _____

年 月 日